



Desarrollo de Dispositivos Médicos - BI3001B.501

Martínez Valles, Fernanda; Naranjo Blanco, Emmanuel; Mata Naranjo, Kiara; Alonso Tamayo, Ameyalli

Profesor Asesor: Dra. Adriana Leticia Vera Tizati

S.F. : Bioana

Periodo: Marzo - Junio 2026 Tec21

RESUMEN

En este trabajo se presenta el diseño y desarrollo de RESPIRA+, un dispositivo biomédico orientado al monitoreo y apoyo de ejercicios de rehabilitación pulmonar domiciliaria en pacientes adultos postoperatorios. La solución integra un espirómetro incentivador con un sistema de sensado basado en VL53L0X, procesamiento mediante ESP32, comunicación WiFi y una aplicación interactiva. El sistema permite estimar el volumen inspirado, registrar el tiempo de inspiración sostenida, validar la ejecución válida de las repeticiones, registrar las sesiones y exportar los datos recopilados para facilitar su revisión objetiva por parte del profesional de la salud. RESPIRA+ incorpora evaluación inicial, gamificación e historial de progreso, con el propósito de favorecer la adherencia y trazabilidad de la terapia respiratoria en el hogar. La calibración funcional del sistema presentó un coeficiente de determinación de $R^2 = 0.992$ y un error absoluto medio de 65.36 mL, equivalente aproximadamente al 2.17% del volumen máximo del espirómetro utilizado. Los resultados obtenidos respaldan la factibilidad técnica del prototipo como herramienta de apoyo al seguimiento domiciliario, sin sustituir la valoración ni indicación del profesional de la salud.

METODOLOGÍA

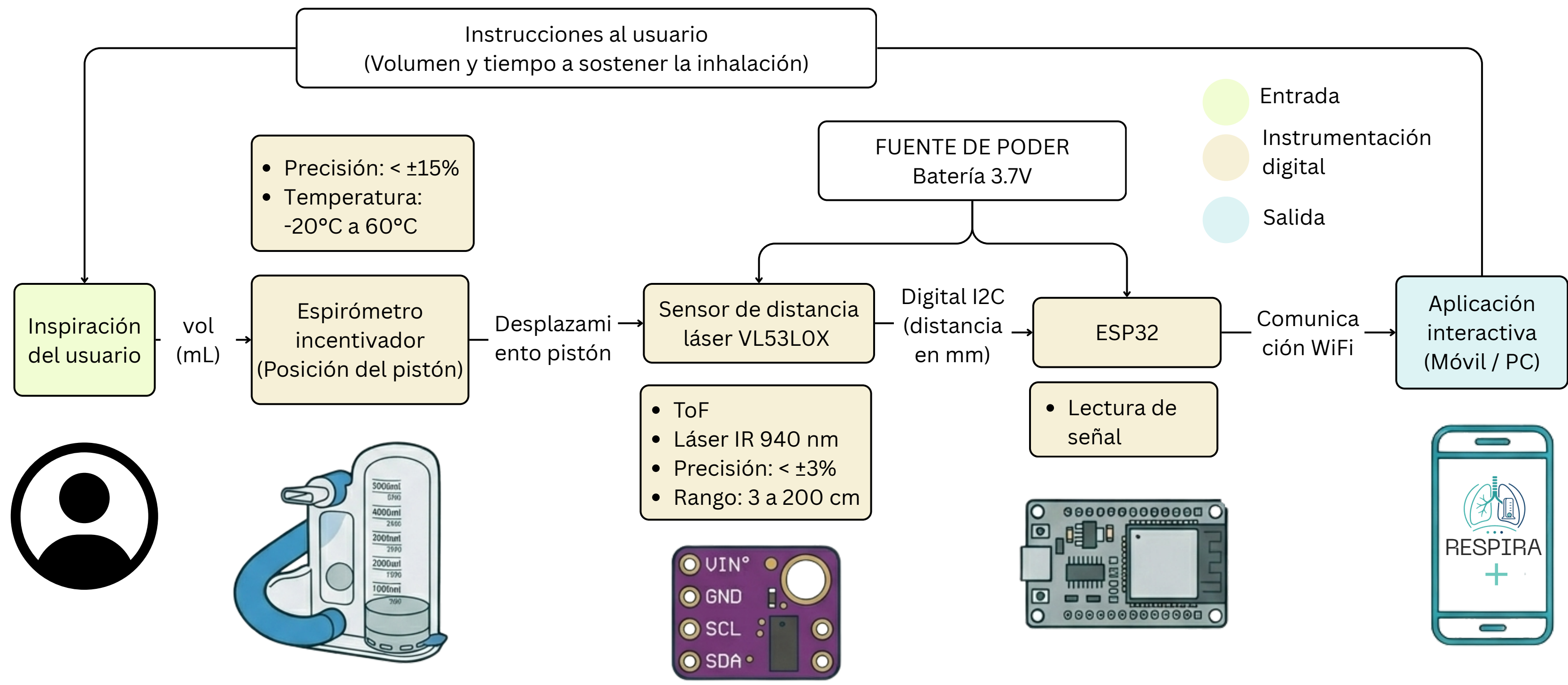


Figura 2. Diagrama de bloques



Figura 3. Componentes del sistema

RUTA REGULATORIA

- Expediente técnico
- Validación técnica
- Estudio piloto
- Registro/COFEPRIS
- Comercialización

NOM-241-SSA1-2025

ISO 13485; ISO14971

ISO 26782

LFPDPPP

COFEPRIS

CONCLUSIÓN

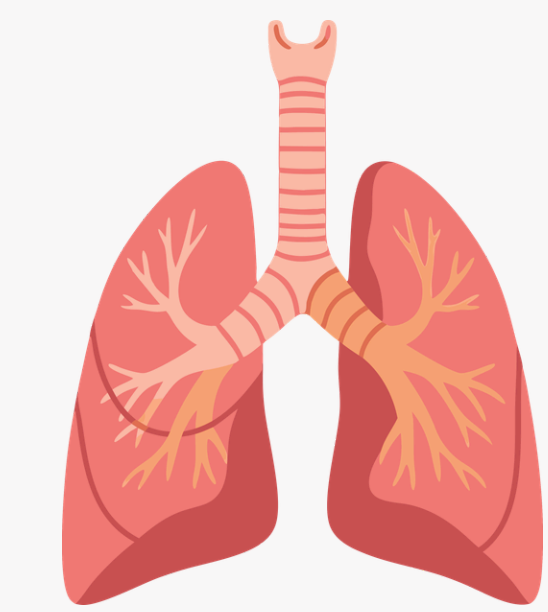
RESPIRA+ cumplió el objetivo de desarrollar un prototipo biomédico funcional para apoyar la rehabilitación pulmonar domiciliaria en pacientes adultos postoperatorios mediante terapia guiada y registrable. Esto se logró integrando hardware, WiFi, conversión distancia-volumen, app interactiva y dashboard médico, con validación técnica, de mercado y clínica que demostró su factibilidad y pertinencia como herramienta de seguimiento respiratorio domiciliario.

REFERENCIAS



INTRODUCCIÓN

Las complicaciones pulmonares postoperatorias pueden retrasar la recuperación del paciente y aumentar los costos hospitalarios. Aunque el espirómetro incentivador es una herramienta ampliamente utilizada para prevenir estas complicaciones, la falta de seguimiento y supervisión en el hogar puede disminuir la adherencia al tratamiento. Por ello, existe la necesidad de soluciones que faciliten el monitoreo y acompañamiento de la rehabilitación pulmonar domiciliaria.



Complicaciones pulmonares postoperatorias



Incremento de estancia hospitalaria



Falta de supervisión y seguimiento en casa



PROPUESTA DE SOLUCIÓN

FLUJO DE FUNCIONAMIENTO



RESULTADOS



R²
0.99

MAE
65.4 mL

NOTIFICACIONES
cada 2 horas

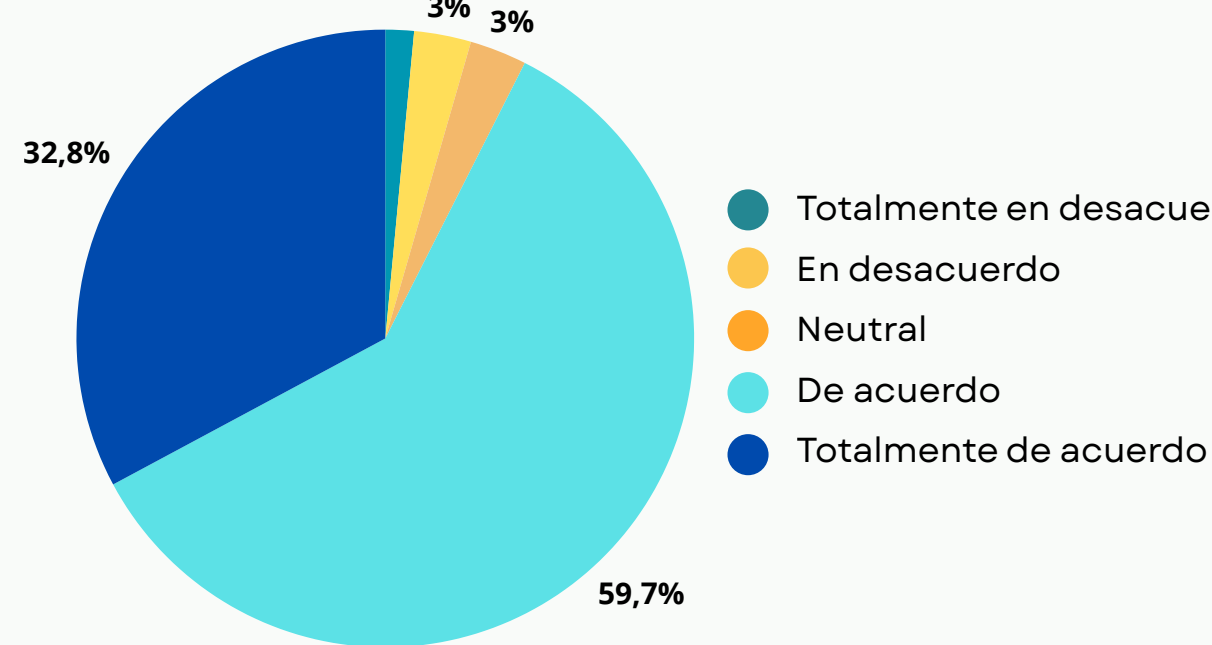
CALENDARIO
estimulador de adherencia

Validación del mercado

Registro de adherencia en dashboard

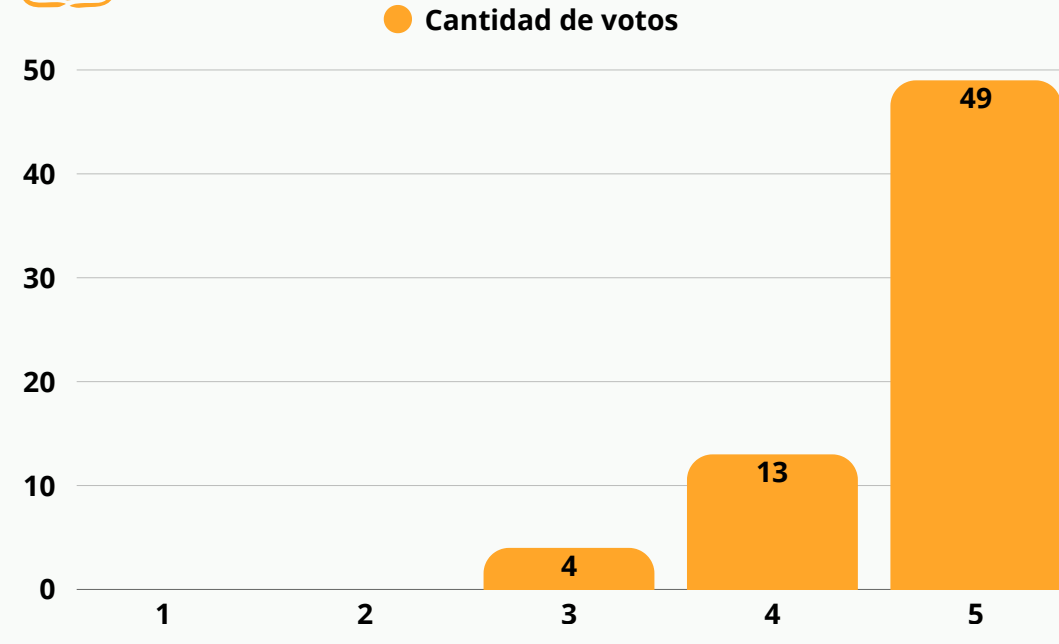
NECESIDAD DE SUPERVISIÓN

n = 66



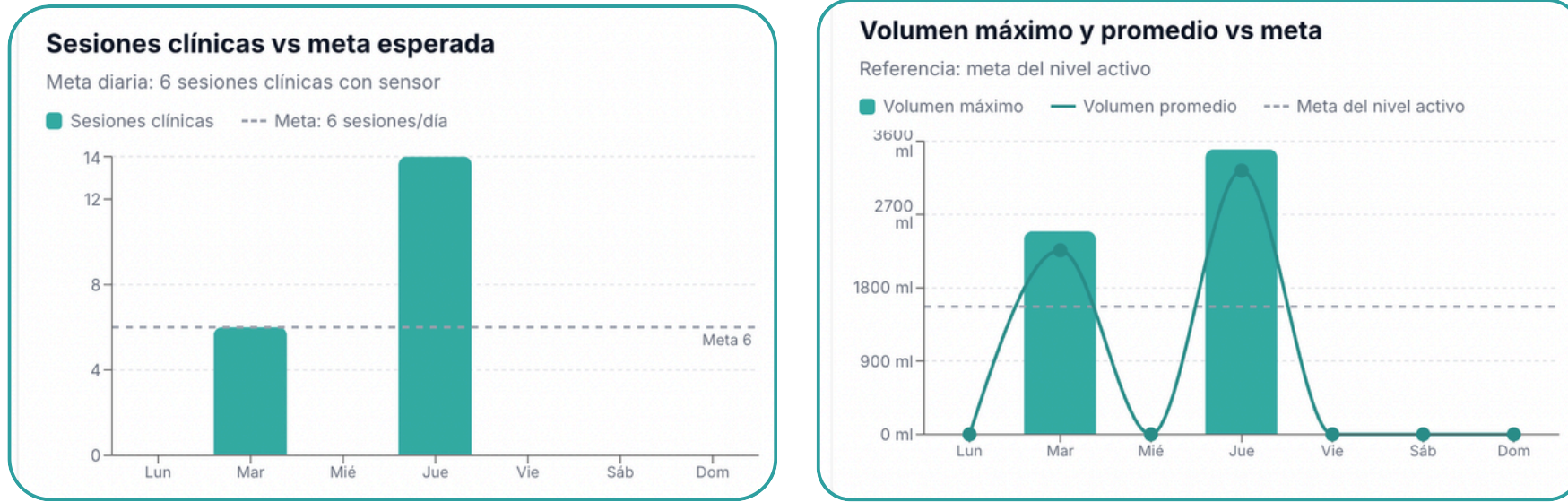
92.4%
considera que la falta de supervisión puede afectar la correcta realización de la terapia.

APLICACIÓN GUÍA

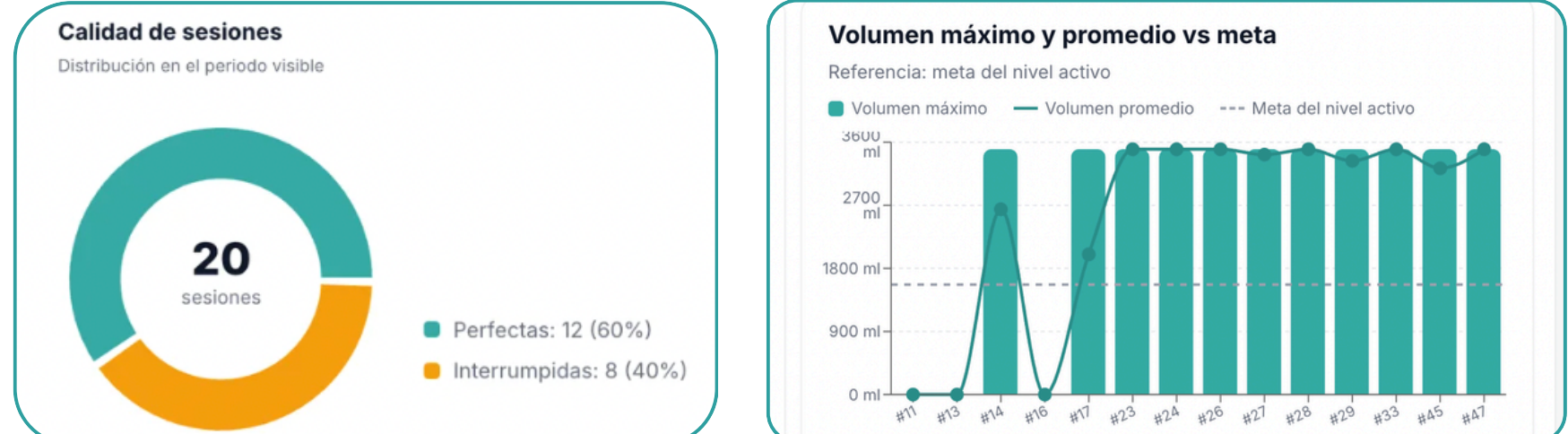


93.9%
calificó con 4 o 5 la utilidad de una aplicación que guíe los ejercicios respiratorios.

Visualización semanal



Visualización por día



KPI'S

Días con entrenamiento completo (%), Promedio de sesiones por día activo, Cumplimiento promedio de terapia (%)